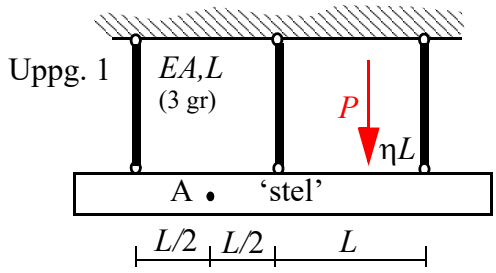
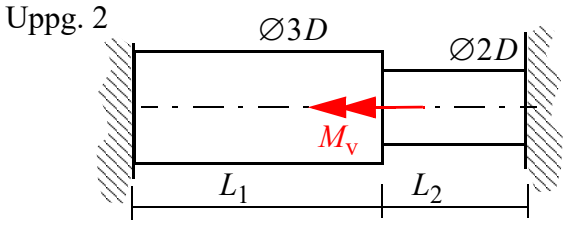
Fingerad Tentamen i Hållfasthetslära Grundkurs: MPTBD (SE1010/1020) i december 2020

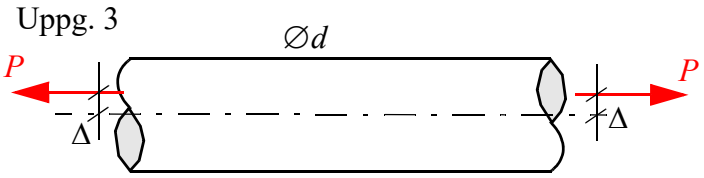
1. En stel bom är upphängd i tre likadana elastiska stänger enligt figuren. Bestäm var lasten P skall anbringas (dvs bestäm η) så att bommen enbart roterar runt punkten A (och alltså ej förskjuts där). (6p)



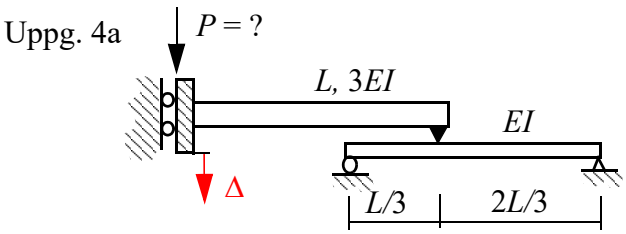
2. En axelkonstruktion består av två delar, se figur. Bestäm förhållandet L_1/L_2 så att plasticering sker samtidigt i båda axlar, samt även det moment M_v som ger fullplasticering (plasticering i skjuvning vid τ_s). (6p)



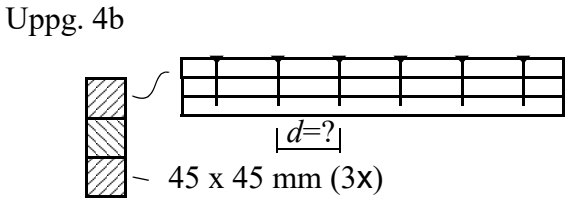
3. I ett enkelt enaxligt dragprov belastas en rund provstav (diameter d=10 mm) nominellt med en centrisk dragkraft P. Hur stor excentricitet Δ hos kraften får maximalt tillåtas för att den största spänningen inte skall vara mer än 5% högre än den nominella? (6p)



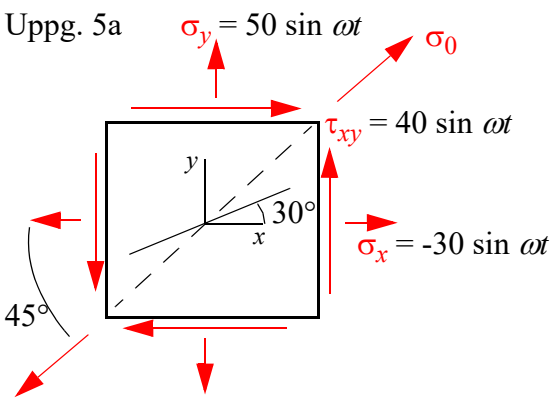
4a. En monteringsanordning kan ses som en konsolbalk som belastar en annan balk som är fritt upplagd. Beräkna vilken kraft P som behövs för att trycka ned konsolbalken stycket Δ. (6p)



4b. En limmad träbalk skall ersättas med en spikad dito, se figuren. Man uppskattar limmets skjuvhållfasthet till $\tau_{lim} = 0.3$ MPa. Vilket inbördes avstånd d bör man välja för spikarna om dessa har tvärsnittsarea $A_{spik} = 3.4$ mm^2 och maximalt klarar $\tau_{spik} = 145$ MPa, samt viken tvärkraft motsvarar det? (6p)

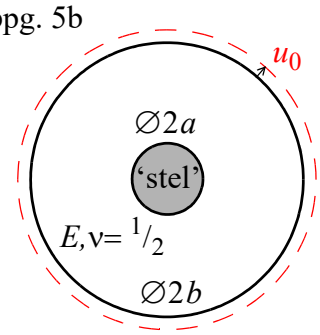


5a. En konstruktion är utsatt för fleraxlig cyklisk belastning samt en enaxlig statisk dragning med σ_o i 45°-riktningen (moturs från x-rikningen), se figur. Man vill att skjuvspänningen längs 30°-rikningen aldrig överstiger 70 MPa. Vilka värden kan på σ_o kan då tillåtas? (6p)



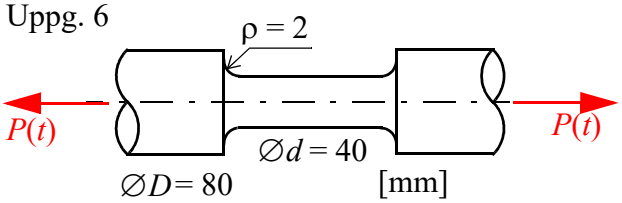
5b. En tunn cirkulär hålskiva (inner- och ytterradie: a resp. b) är fast inspänd vid innerranden. Dess ytterrand ges en radiell förskjutning u_0. Välj b sådant att man då vid innerranden får $\sigma_r = Eu_o/a$. (Elasticitetsmodul är E och tvärkontraktionstal ν=0.5). (6p)

Uppg. 5b



6. En cirkulär axel enligt figur är utsatt för enaxlig tidsberoende dragbelastning $P(t) = P_0\,(1 + \sin \omega t)$. Material är 141650-01 och medelytavvikelse är R_a = 9µm. Bestäm största tillåtna last P_0 med säkerhetsfaktor n=2 mot utmattning. (6p)

Uppg. 6



1) $\eta = -1/3$ 2) $(L_1/L_2) = 3/2$ och $M_{vf} = \frac{35}{12}\pi\tau_s D^3$

3) $\Delta = 62.5\ \mu m$ 4a) $\Delta = \frac{31PL^3}{243EI}$ 4b) $d = 36.5$ mm, samt $T = \frac{9}{4}b^2\tau_{lim} = 1.37$ kN

5a) $|\sigma_0| \le 61.5$ MPa 5b) $b = 3a$ 6) $P_{0,till} = 44$ kN